

无刷直流电机的 DSP 控制 及转矩脉动的改善

耿云亮 周波 纪昉 南京航空航天大学 航空电源重点实验室 (210016)

摘 要: 本文简单介绍了专门用于电机控制的数字处理芯片 TMS320F240 的结构及其特点, 实现了基于 DSP 的直流无刷电机调速系统全数字控制, 并给出了系统试验波形和相关的部分程序设计流程图。

叙 词: DSP PMBDC 转矩脉动 C-dump 变换器

1 引言

永磁无刷直流电机 (PMBDC) 调速性能可与直流电机相媲美, 并且无需电刷及换向器, 运行时不产生火花, 工作安全可靠; 转子为永磁体, 故转动惯量小、体积小、重量轻; 并且它具有控制系统简单、效率高优点, 适用于航空航天等对系统静态性能有较高要求的电气传动领域。

随着控制理论的发展, 高速、高集成度、低成本的微控制器及专用芯片相继问世, 使全数字化的交流调速系统成为可能。用软件代替模拟器件, 可以方便地修改控制策略, 修正控制参数, 此外还可以具有故障监测、自诊断和上位机管理等功能。DSP 是近几年兴起的一种数字信号处理器, 主要用于复杂的数字运算。目前, 采用较多的是 TMS320C3X 芯片, 本方案所采用的 TMS320F240 是 TI 公司 97 年推出的专门用于电机控制的 DSP 芯片, 指令周期为 50ns。它的主要优点是: (1) 具有 12 路死区可控的 PWM 通道, 可方便地对变换器进行控制; (2) 双十位 D/A 转换模块, 可提高控制系统的集成度。

本文主要介绍无刷直流电机的 DSP 控制策略及相关的软件设计, 并给出数字控制无刷直流电机系统样机的实验波形。

2 基于 TMS320F240 的系统设计

图 1 为 TMS320F240 构成直流无刷电机调速系统的控制框图。其中, 功率电路采用 C-dump 变换器^[1], 图中 V_{dc} 为直流母线电压, L_r 为滤波电感, L_a 、 L_b 、 L_c 为电机三相绕组电感, T_a 、 T_b 、 T_c 为主开关管, T_r 为斩波开关管, C_o 为储能电容, D_a 、 D_b 、 D_c 、 D_r 分别为相绕组电感和滤波电感的续流二极管。DSP 对检测到的三相反电势信号进行处理, 通过三角积分法获得逆变器换相信号^[2], 根据换相信号的逻辑电平 (DSP 内部为数字量), 来使能主开关管 PWMx ($x=1, 3, 5$) 输出通道; 系统采用转速电流双闭环数字 PI 控制, 电流环输出控制开关管的占空比。PI 调节器采用经典的积分分离增量式 PI 控制算法 (流程见图 4 (a)); 由检测到的 V_{dc} 、 e_p , 控制储能电容电压 V_{co} 的大小, 以减小换相脉动。当直流母线上霍尔元件检测到过流或 C 上电压过压时, 控制电路通过触发器给 PONT 引脚一个低电平信号使得 DSP 复位, 并自动封锁 4 路 PWM 信号输出, 实现系统的故障保护。

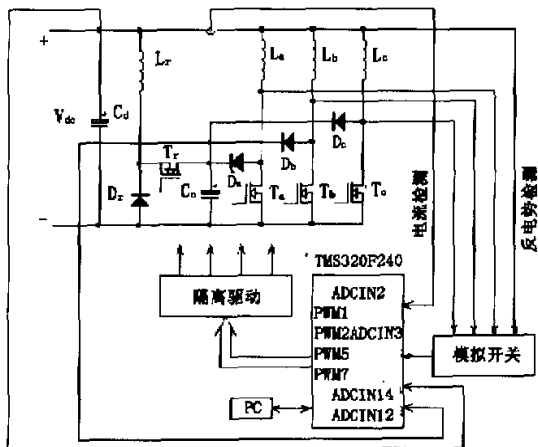


图 1 基于 DSP 控制的 PMBDC 调速系统结构框图

3 减小转矩脉动的软件设计

转矩脉动是衡量无刷直流电机调速系统性能的重要指标之一。相对于换相脉动, 稳态转矩脉动是由开关管高频 PWM 工作造成的, 对时间常数较大的电机影响较小, 故本文只讨论如何减小换相转矩脉动。

忽略电机各相绕组电阻, 换相时等效电路如图 2 所示^[3], 有

$$\frac{di_a}{dt} = \frac{V_{dc} - e_p - V_{co}/2}{L + M} - \frac{V_{co}/2}{L - M} \quad (1)$$

$$\frac{di_b}{dt} = \frac{V_{dc} - e_p - V_{co}/2}{L + M} + \frac{V_{co}/2}{L - M} \quad (2)$$

因此

$$i_a = i_o + \frac{di_a}{dt}t \quad (3)$$

$$i_b = \frac{di_b}{dt}t \quad (4)$$

其中 i_o 为稳态时 A 相电流。设 i 为直流母线电流, 则

$$i = i_a + i_b = i + \frac{di_a}{dt}t + \frac{di_b}{dt}t \quad (5)$$

根据 $\frac{di_a}{dt}$ 和 $\frac{di_b}{dt}$ 的大小关系, 可分为三种情况, 如图 3 所示。

显然为保持换相时电流 i 平直没有缺口, 必须使 $\frac{di_a}{dt} + \frac{di_b}{dt}$

在每次换向过程中一直成立,从而换相转矩脉动最小。即为使转矩脉动最小,必须始终满足

$$V_{\infty} = 2(V_{dc} - e_p) \quad (6)$$

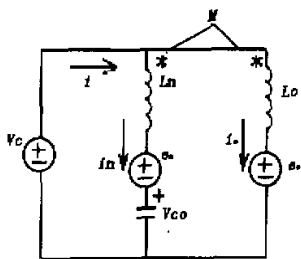
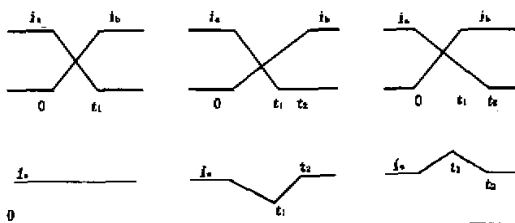


图2 换向时等效电路

基于以上分析,本系统通过检测直流母线电压 V_{dc} 、反电势 e_p ,确定管 T_r 的开关时刻(PWM7),使储能电容电压 V_{∞} 在不同的转速电路情况下一直满足(6)式条件,以达到转矩脉动最小的目的。本系统在换相时,采样转速值来确定储能电容

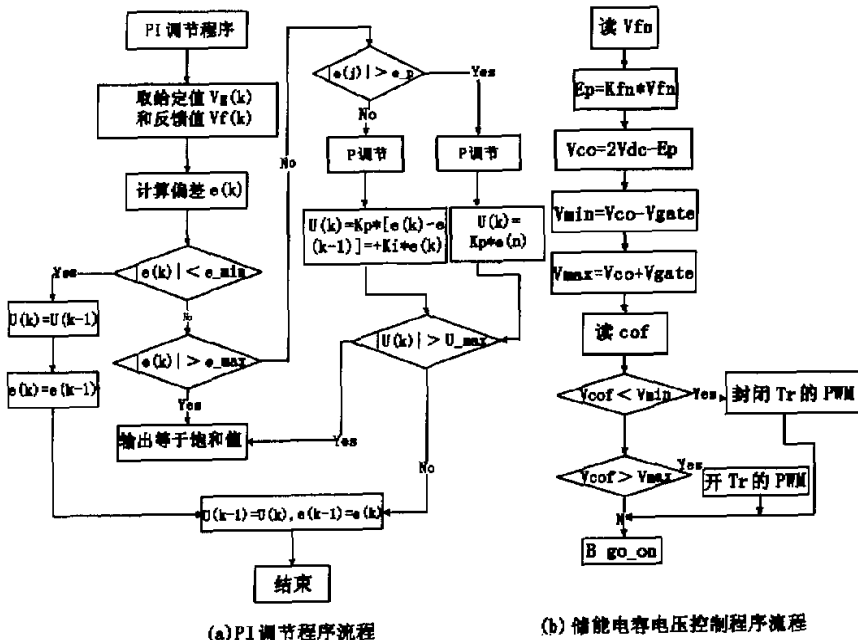


(a) 变化率相同 (b) A相电流下降率大 (c) B相电流上升率大

图3 换相时两相电流变化率

电压,流程图如图4(b)所示。

T_r 采用滞环结合 PWM 控制电流波形较好^[4],系统通过检测到的直流母线电压和反电势幅值确定 V_{∞} 电压给定区间,再用 V_{∞} 反馈与该区间进行滞环比较,来使能 PWM7。



(a) PI 调节程序流程

(b) 储能电容电压控制程序流程

图4 部分软件实现程序流程图

4 系统实验

实验系统的主要参数:变换器输入直流电压 200V;电机电势常数 $C_e = 0.046V/r \cdot \min^{-1}$; f_s 为 20KHz; C_o 为 75 μ F; L_r 为 0.18mH。

图5为转速 600rpm 时电流仿真曲线,其中上线为线电流,下线为滤波电感波形。(a) 图为 V_{∞} 按给定转速的式(6)取值,以大减小换相时的转矩脉动;(b) 图为 V_{∞} 恒定(按额定转速取 $V_{\infty} = 300V$)电流波形。

实验结果表明,改善储能电容电压的控制策略后,减小了电机的换向转矩脉动,保证系统在较宽的转速范围内有好的调速性能。

为验证软件控制的可行性及软件设计的正确性,本文给出了转速 600r·min⁻¹ 时一组实验波形。

图6(a)为稳态转速反馈波形,系统转速响应平滑,稳态性能较好。图6(b)转速阶跃响应波形,转速能快速跟随给定变化。图6(c)为反电势获得换向信号的实验波形,上线为换相

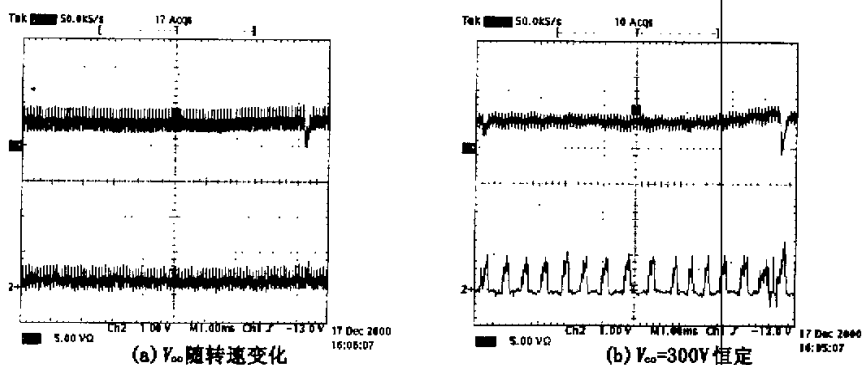


图5 转速600rpm时电流实验波形

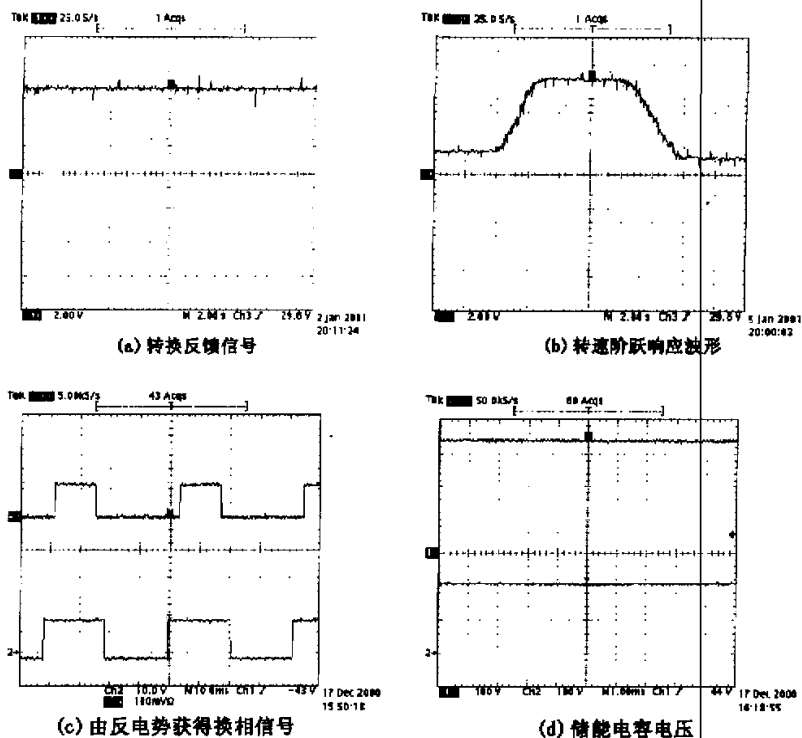


图6 系统实验波形

信号(使用差分探头有50:1衰减),下线为反电势过零后方波,换相信号正好位于反电势波顶正中 120° ,换相位置正确。

图6(d)为的储能电容电压和直流母线电压实验波形,上线为储能电容电压,下线为直流母线电压。由实验波形可看出, V_{ao} 的值被控制在 $V_{ao} = 2(V_{dc} - e_p) = 2(200 - 600 \times 0.046) = 344.8V$ 左右。

4 结论

本文介绍了TMS320F240在PMBDC调速领域中的应用,并分析了全数字化控制系统控制性能的优越性。相对于原模拟控制系统,使用TMS320F240控制后,减小了系统体积、提高了集成度和可靠性;数字化控制同时也改善了系统调速性能,减小了换相转矩脉动。

参考文献

- [1] R Kishnan. "PM Brushless DC Motor Drive with a New Power

(下转311页)